

Modelagem de Dados

FioFora · Projeto Integrado - Software · Sprint 4 · Antonio

1. Escopo

Define as entidades do FioFora, os atributos de cada uma e como elas se relacionam. Parte dos Requisitos Funcionais e resolve, no nível dos dados, o que lá estava descrito no nível de tela.

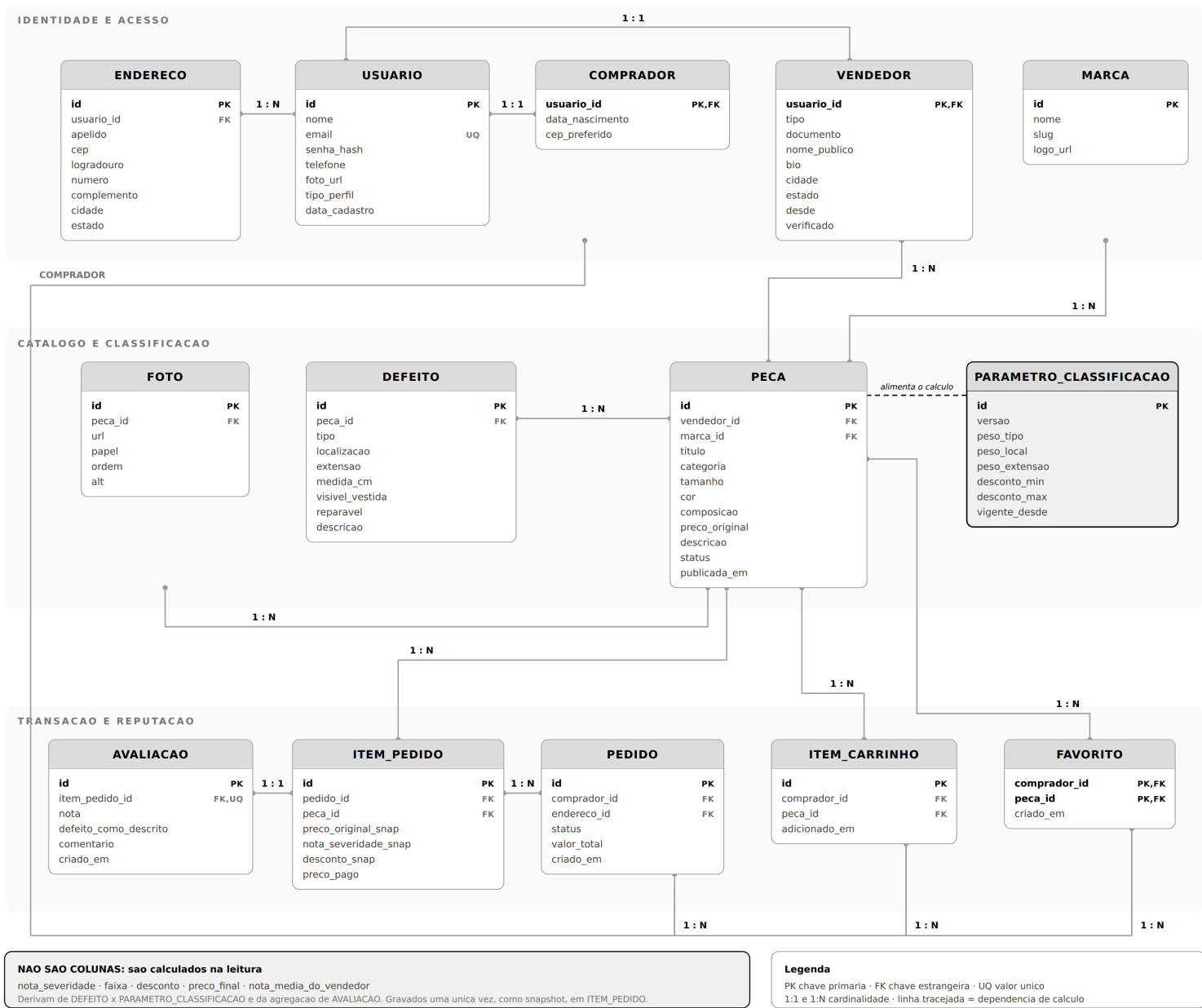
Duas premissas valem para tudo o que vem depois.

A primeira é que não existe banco de dados nesta entrega. O site roda em HTML, CSS e JavaScript, sem servidor, então o que está aqui é um modelo lógico: descreve a estrutura certa, e a seção 6 mostra como ela vira arquivo JSON no navegador. Modelar como se houvesse banco é o que permite trocar o JSON por um backend depois sem redesenhar nada.

A segunda é que cada peça é um item único. O FioFora não vende SKU com estoque, vende aquela camisa específica com aquele defeito específico. Por isso não existe campo de quantidade em lugar nenhum do modelo, e uma peça vendida sai do catálogo em vez de ter estoque decrementado.

2. Diagrama

São 14 entidades, agrupadas em três módulos: identidade e acesso, catálogo e classificação, transação e reputação. O diagrama está na página seguinte, em paisagem.



3. Decisões de modelagem

3.1 Um usuário, dois papéis

USUARIO guarda o que toda pessoa tem: nome, e-mail, senha, telefone e foto. COMPRADOR e VENDEDOR são especializações ligadas a ele por 1:1, cada uma com os campos que só fazem sentido naquele papel.

A alternativa seria duas tabelas independentes, cada uma com seu e-mail e sua senha. Ela quebra em dois pontos: a mesma pessoa que compra pode querer vender, e teria de manter duas contas; e a tela de login não saberia em qual tabela procurar o e-mail digitado. Com a especialização, o login é sempre contra USUARIO e o papel é descoberto depois.

A terceira opção do cadastro, “Represento uma marca”, não vira uma terceira tabela. Ela preenche os mesmos campos de “Quero vender”: muda o documento, que passa a ser CNPJ, e o rótulo exibido. Por isso VENDEDOR tem um atributo tipo com os valores pessoa e marca.

MARCA é outra coisa. É a grife estampada na etiqueta, não quem está anunciando. Às vezes coincidem, quando a própria marca vende o estoque com defeito, mas na maioria das vezes não. Essa separação é o que faz o filtro por marca da vitrine funcionar de verdade.

3.2 Severidade e desconto não são colunas

PECA não tem campo de desconto e DEFEITO não tem campo de nota. Os dois são calculados no momento da leitura, a partir dos três critérios do defeito e dos pesos guardados em PARAMETRO_CLASSIFICACAO.

É a regra RN-06 dos Requisitos Funcionais traduzida em estrutura. Se o desconto fosse uma coluna, bastaria recalibrar um peso para que todas as peças já cadastradas passassem a exibir um valor que não corresponde mais à regra, sem nenhuma forma de saber quais estão desatualizadas.

PARAMETRO_CLASSIFICACAO é versionado: recalibrar insere uma linha nova, não sobrescreve a antiga. Os valores vigentes são os calibrados nas oito entrevistas da Sprint 2, com pesos de 0,45 para tipo, 0,35 para localização e 0,20 para extensão, e desconto entre 15% e 50%.

Há uma exceção deliberada. ITEM_PEDIDO guarda preço, nota e desconto como colunas de verdade, porque um pedido não é uma visualização, é registro histórico. Se os pesos mudarem depois de uma nova rodada de entrevistas, um pedido antigo precisa continuar mostrando o que a pessoa realmente pagou.

3.3 Uma peça pode ter mais de um defeito

Os Requisitos Funcionais trataram tipo, localização e extensão como campos da própria peça, assumindo um defeito por peça. Aqui eles viram a entidade DEFEITO, ligada a PECA por 1:N, porque uma roupa real pode ter uma mancha e um botão faltando ao mesmo tempo.

Quando há mais de um, a nota da peça é a do defeito mais grave, e todos aparecem listados na página do produto. O caso de um defeito por peça continua sendo o normal.

DEFEITO ganhou também o campo reparavel, que não estava previsto. Ele veio das entrevistas, em que uma das entrevistadas decidia a compra por esse critério e por nenhum outro, e virou o requisito PRD-10.

3.4 Só quem comprou pode avaliar

AVALIACAO não aponta para VENDEDOR nem para PECA. Aponta para ITEM_PEDIDO, com restrição de unicidade, então só existe avaliação onde existiu compra e cada item comprado gera no máximo uma. A nota do vendedor é a agregação dessas avaliações, alcançada pelo caminho ITEM_PEDIDO, PECA, VENDEDOR.

Nas entrevistas, avaliações ruins foram a objeção mais citada: três dos oito disseram que desistiriam da plataforma por causa delas. Numa plataforma cujo ponto mais sensível é a reputação, garantir isso na estrutura sai mais barato do que garantir na tela.

AVALIACAO carrega ainda defeito_como_descrito, um booleano separado da nota. Ele mede a coisa específica que o FioFora promete, que é se o defeito era o que o anúncio dizia.

4. Atributos

Abaixo as quatro entidades centrais. As demais aparecem resumidas no fim da seção. Os tipos estão genéricos de propósito, para não amarrar o modelo a um banco específico.

USUARIO

Atributo	Tipo	Observação
id	texto (PK)	Identificador da conta.
nome	texto	
email	texto (UQ)	Credencial de login. Único em toda a base.
senha_hash	texto	Nunca a senha em claro.
telefone	texto	
foto_url	texto	Opcional.
tipo_perfil	enum	comprador, vendedor ou ambos.
data_cadastro	data	

PECA

Atributo	Tipo	Observação
id	texto (PK)	Usado na URL da página do produto.
vendedor_id	texto (FK)	Quem anuncia.
marca_id	texto (FK)	A grife da etiqueta.
titulo	texto	
categoria	enum	Alimenta o filtro da vitrine.
tamanho	enum	Alimenta o filtro da vitrine.
cor, composicao	texto	Descritivos da ficha.
preco_original	decimal	Preço sem defeito. Base de todo o cálculo.
descricao	texto	Texto do vendedor sobre a peça, não sobre o defeito.
status	enum	disponível, reservada, vendida ou pausada.

Atributo	Tipo	Observação
publicada_em	data	

DEFEITO

Atributo	Tipo	Observação
id	texto (PK)	
peca_id	texto (FK)	
tipo	inteiro 1–3	1 estético, 2 funcional reparável, 3 funcional não reparável.
localizacao	inteiro 1–3	1 escondido, 2 semivisível, 3 visível.
extensao	inteiro 1–3	1 até 2 cm, 2 de 2 a 10 cm, 3 acima de 10 cm.
medida_cm	decimal	Medida real, exibida além da faixa.
visivel_vestida	booleano	Requisito PRD-06.
reparavel	booleano	Requisito PRD-10.
descricao	texto	O defeito em linguagem comum.

PARAMETRO_CLASSIFICACAO

Atributo	Tipo	Observação
id	texto (PK)	
versao	inteiro	Incrementa a cada recalibração.
peso_tipo	decimal	0,45 na versão vigente.
peso_local	decimal	0,35 na versão vigente.
peso_extensao	decimal	0,20 na versão vigente.
desconto_min	decimal	0,15.
desconto_max	decimal	0,50. Teto, nunca ultrapassado.
vigente_desde	data	Vale a versão de maior data já iniciada.

Demais entidades

Entidade	Atributos
ENDERECO	id (PK), usuario_id (FK), apelido, cep, logradouro, numero, complemento, cidade, estado
COMPRADOR	usuario_id (PK, FK), data_nascimento, cep_preferido
VENDEDOR	usuario_id (PK, FK), tipo, documento, nome_publico, bio, cidade, estado, desde, verificado
MARCA	id (PK), nome, slug, logo_url
FOTO	id (PK), peca_id (FK), url, papel, ordem, alt. O campo papel distingue foto da peça de foto do defeito
FAVORITO	comprador_id e peca_id (PK composta), criado_em. Sem id próprio: o par já é único

Entidade	Atributos
ITEM_CARRINHO	id (PK), comprador_id (FK), peca_id (FK), adicionado_em
PEDIDO	id (PK), comprador_id (FK), endereco_id (FK), status, valor_total, criado_em
ITEM_PEDIDO	id (PK), pedido_id (FK), peca_id (FK), preco_original_snap, nota_severidade_snap, desconto_snap, preco_pago
AVALIACAO	id (PK), item_pedido_id (FK, UQ), nota, defeito_como_descrito, comentario, criado_em

5. Regras de integridade

Restrições que precisam valer em qualquer estado da base, seja na validação em JavaScript desta entrega, seja nas constraints de um banco depois.

	Regra
RI-01	tipo, localizacao e extensao de DEFEITO só aceitam 1, 2 ou 3.
RI-02	peso_tipo + peso_local + peso_extensao = 1, em toda versão de PARAMETRO_CLASSIFICACAO.
RI-03	Toda PECA tem pelo menos um DEFEITO e pelo menos uma FOTO com papel igual a defeito.
RI-04	Só uma PECA com status disponivel pode entrar em ITEM_CARRINHO ou virar ITEM_PEDIDO. Ao confirmar o pedido o status vai para vendida.
RI-05	Uma PECA aparece no máximo uma vez em ITEM_PEDIDO em toda a base, porque é um item único.
RI-06	AVALIACAO exige item_pedido_id existente e único, e nota entre 1 e 5.
RI-07	Excluir um USUARIO não apaga PEDIDO nem AVALIACAO, que são registro histórico.

6. Como fica sem banco

Cada entidade vira um array dentro de um arquivo JSON carregado pelo navegador, e as chaves estrangeiras viram ids que o JavaScript resolve por busca. Os arrays ficam separados por entidade, e não aninhados, para que a troca por um backend seja direta.

Recorte de catalogo.json com uma peça completa:

```
{
  "parametros": [
    { "id": "v1", "versao": 1, "peso_tipo": 0.45, "peso_local": 0.35,
      "peso_extensao": 0.20, "desconto_min": 0.15, "desconto_max": 0.50,
      "vigente_desde": "2026-09-24" }
  ],
  "pecas": [
    { "id": "p145", "vendedor_id": "u07", "marca_id": "m01",
      "titulo": "Camisa de linho manga longa", "categoria": "camisa",
      "tamanho": "M", "preco_original": 289.00, "status": "disponivel",
      "publicada_em": "2026-09-18" }
  ],
  "defeitos": [
    { "id": "d301", "peca_id": "p145", "tipo": 1, "localizacao": 3,
      "extensao": 2, "medida_cm": 8, "visivel_vestida": true,
      "reparavel": true, "descricao": "Costura torta na lateral da frente" }
  ],
  "fotos": [
    { "id": "f900", "peca_id": "p145", "url": "img/p145-1.jpg",
      "papel": "peca", "ordem": 1 },
  ]
}
```

```

    { "id": "f901", "peca_id": "p145", "url": "img/p145-def.jpg",
      "papel": "defeito", "ordem": 1 }
  ]
}

```

O cálculo derivado fica num módulo só, alimentado pelo registro de parâmetros:

```

function classificar(defeitos, precoOriginal, prm) {
  // com mais de um defeito, vale o mais grave (3.3)
  const nota = Math.max(...defeitos.map(d =>
    prm.peso_tipo * d.tipo +
    prm.peso_local * d.localizacao +
    prm.peso_extensao * d.extensao));

  const faixa = nota <= 1.70 ? "Leve" : nota <= 2.30 ? "Moderada" : "Alta";

  const bruto = prm.desconto_min +
    ((nota - 1) / 2) * (prm.desconto_max - prm.desconto_min);
  const desconto = Math.min(Math.round(bruto * 20) / 20, prm.desconto_max);

  return { nota, faixa, desconto, precoFinal: precoOriginal * (1 - desconto) };
}

```

Essa função é o único lugar do código onde o desconto é calculado. A vitrine, a página do produto e o simulador chamam ela. Se cada tela fizer a própria conta, o requisito SIM-07, que exige o mesmo resultado nos três lugares, quebra na primeira alteração.

7. Fora de escopo

- Pagamento: transação, cartão, parcela e antifraude. PEDIDO guarda status, não meio de pagamento.
- Logística: rastreo, transportadora e cálculo de frete por CEP.
- Autenticação real: token, expiração e recuperação de senha por e-mail. As telas existem, os dados por trás não.
- Mensagens entre comprador e vendedor.
- Histórico de alteração de preço e trilha de auditoria por peça.